Задание 3. Вывод краевой задачи

Исходные данные и граничные условия

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad \mathbf{u} = (u, v, 0),$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Поэтому все приведённые величины безразмерны.

Ширина равна 1, длина — 2; перемещение u = 0,01 означает 1% ширины.

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y).$$

Задача статическая: начальные условия по времени не требуются.



1. Что обозначают производные

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x},$$

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad v_{xy} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

2. Деформации и закон Гука

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0,$$

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

$$\bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)} = \frac{0{,}4}{1{,}4} = \frac{2}{7},$$

$$C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{\nu}{1-\nu} = \frac{0{,}3}{0{,}7} = \frac{3}{7},$$

$$B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Напряжения через перемещения

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + \frac{3}{7} v_y, \qquad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + \frac{3}{7} u_x,$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = \frac{2}{7}(u_y + v_x).$$

3. Подстановка в уравнения равновесия

При равновесии сумма сил на элемент среды равна нулю:

$$\partial_x \bar{\sigma}_{xx} + \partial_y \bar{\sigma}_{xy} = 0, \qquad \partial_x \bar{\sigma}_{xy} + \partial_y \bar{\sigma}_{yy} = 0,$$

$$\partial_x (u_x + C v_y) + \partial_y [A(u_y + v_x)] = 0,$$

$$u_{xx} + C v_{yx} + A u_{yy} + A v_{xy} = 0,$$

$$v_{yx} = v_{xy} \quad \Longrightarrow \quad u_{xx} + A u_{yy} + (A + C) v_{xy} = 0,$$

$$\partial_x [A(u_y + v_x)] + \partial_y (v_y + C u_x) = 0,$$

$$A u_{yx} + A v_{xx} + v_{yy} + C u_{xy} = 0,$$

$$u_{yx} = u_{xy} \quad \Longrightarrow \quad v_{yy} + A v_{xx} + (A + C) u_{xy} = 0.$$

4. Подстановка в граничные условия

$$y = 0,\ 1: \quad v_y + C u_x = 0, \qquad A(u_y + v_x) = 0,$$

$$A \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad v_y + \frac{3}{7} u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + C v_y = 0, \qquad A(u_y + v_x) = y(1 - y),$$

$$\Longrightarrow \quad u_x + \frac{3}{7} v_y = 0, \quad u_y + v_x = \frac{7}{2} y(1 - y).$$

Итоговая краевая задача: найти u(x, y), v(x, y)

Уравнения внутри пластинки:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

Граничные условия:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad v_y + \tfrac{3}{7}u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + \tfrac{3}{7}v_y = 0, \quad u_y + v_x = \tfrac{7}{2}y(1 - y).$$

Функции u, v находятся МКР; здесь выведена краевая задача.